РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Технология 100VG-AnyLAN

Устинова Виктория Вадимовна, НПИбд-01-24

Содержание

Оглавление **5**

1 Вводная часть **6**

2 Цель, гипотеза, задачи и исследования **8**

3 Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база **9**

4 Содержание исследования **10**

5 Анализ и практическая значимость достигнутых результатов **15**

6 Общее заключение и выводы **17**

7 Список литературы **18**

Список иллюстраций

Список таблиц

4.1 Сравнение 100VG-AnyLAN и Fast Ethernet 13

Оглавление

1. Вводная часть

1.1. Актуальность

1.2. Объект и предмет исследования

1.3. Научная новизна

1.4. Практическая значимость работы

2. Цель, гипотеза, задачи и исследования

3. Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

4. Содержание исследования

4.1. Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием

4.2. Основные этапы работы

5. Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

6. Общее заключение и выводы

6.1. Список литературы

1 Вводная часть

В начале 1990-х годов локальные сети Ethernet со скоростью 10 Мбит/с перестали справляться с нагрузкой: в сетях появились мультимедийные приложения, передача голоса и видео, клиент-серверные системы. Производители предложили несколько вариантов сетей на 100 Мбит/с, и главными конкурентами стали Fast Ethernet и 100VG-AnyLAN

Технология 100VG-AnyLAN предложила иной подход к доступу к среде: вместо случайного доступа с коллизиями в ней используется детерминированный метод доступа по требованию с приоритетами — Demand Priority.

1.1. **Актуальность**

Идеи 100VG-AnyLAN — централизованное управление доступом, передача кадра только на порт получателя, приоритизация трафика — позже были реализованы в коммутируемых сетях Ethernet и механизмах качества обслуживания (QoS). Кроме того, история конкуренции 100VG-AnyLAN и Fast Ethernet показывает, что на выбор технологии влияют не только её характеристики, но и совместимость, стоимость и поддержка производителей. Задача предсказуемой доставки трафика актуальна и сегодня: к ней возвращаются современные стандарты Ethernet для систем реального времени.

1.2. **Объект и предмет исследования**

Объект исследования: высокоскоростные локальные сети со скоростью передачи 100 Мбит/с.

Предмет исследования: технология 100VG-AnyLAN (стандарт IEEE 802.12): архитектура, метод доступа, физический уровень, достоинства и недостатки.

1.3. **Научная новизна**

Работа не претендует на создание новых технологий. Её новизна — в систематизации сведений о 100VG-AnyLAN, анализе причин её поражения в конкуренции с Fast Ethernet и прослеживании связи её идей с современными сетями.

1.4. **Практическая значимость работы**

Материалы работы могут использоваться при изучении курса сетевых технологий: методов доступа к среде, сравнения технологий локальных сетей и истории их развития.

2 Цель, гипотеза, задачи и исследования

Цель исследования: изучить технологию 100VG-AnyLAN, её принципы работы и место среди технологий локальных сетей.

Гипотеза: технического превосходства недостаточно для успеха сетевой технологии; решающими оказываются совместимость, стоимость и поддержка производителей.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть историю появления технологии и её стандартизацию.
2. Изучить архитектуру сети и роль концентраторов.
3. Разобрать метод доступа Demand Priority.
4. Описать физический уровень технологии.
5. Сравнить 100VG-AnyLAN с Fast Ethernet и выяснить причины, по которым технология не получила распространения.

3 Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

Материалы исследования: учебная литература по компьютерным сетям [1,2] и стандарт IEEE 802.12 [3].

Методы исследования: анализ литературы и стандарта, сравнительный анализ, систематизация и обобщение.

Теоретическая база: 100VG-AnyLAN работает на физическом и канальном уровнях модели OSI. Ключевое понятие канального уровня — метод доступа к среде (подуровень MAC). Методы доступа делятся на случайные и детерминированные. При случайном методе CSMA/CD, используемом в Ethernet, узел начинает передачу, когда среда свободна; если два узла начали передачу одновременно, возникает коллизия, и передача повторяется через случайное время. При высокой нагрузке коллизий становится много, а время доставки кадра непредсказуемо. При детерминированном методе право на передачу выдаётся по правилу — передачей маркера (Token Ring, FDDI) или опросом (100VG-AnyLAN), поэтому коллизий нет

4 Содержание исследования

4.1. **Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием**

Технология рассматривается последовательно: история и архитектура, затем метод доступа на канальном уровне, затем физический уровень. Такой порядок соответствует уровням модели OSI. После этого 100VG-AnyLAN сравнивается с Fast Ethernet по одинаковым критериям, что позволяет проверить гипотезу исследования.

4.2. **Основные этапы работы**

Этап 1. История создания и стандартизация

Технология была разработана компаниями Hewlett-Packard и AT&T в 1993–1994 годах. При обсуждении Ethernet на 100 Мбит/с в комитете IEEE 802.3 группа Hewlett-Packard предложила отказаться от метода CSMA/CD. Большинство поддержало другое предложение — сохранить CSMA/CD и формат кадра, увеличив скорость в 10 раз; оно стало стандартом Fast Ethernet (IEEE 802.3u). Для предложения Hewlett-Packard создали рабочую группу IEEE 802.12, и в 1995 году был принят стандарт IEEE 802.12

Название отражает главные особенности технологии: 100 — скорость 100 Мбит/с; VG (Voice Grade) — работа по витой паре категории 3, проложенной для телефонии; AnyLAN — поддержка кадров Ethernet и Token Ring.

Возможность работать по уже проложенному телефонному кабелю была главным коммерческим аргументом разработчиков: организациям не нужно было перекладывать кабельную систему здания. Поддержка двух форматов кадров позволяла перевести на 100 Мбит/с как сети Ethernet, так и сети Token Ring без

изменений в драйверах, протоколах и приложениях верхних уровней.

Этап 2. Архитектура сети

Сеть имеет топологию «звезда» или «иерархическая звезда». В её центре — концентратор, к портам которого отдельными кабелями подключаются узлы. В отличие от концентратора Ethernet, который повторяет сигнал на все порты, концентратор 100VG-AnyLAN управляет доступом: он решает, какой узел и когда получит право на передачу.

Концентраторы можно соединять каскадом до трёх уровней; вся иерархия работает как единый сегмент с централизованным управлением. Каждый концентратор настраивается на один формат кадров — Ethernet или Token Ring. Концентратор знает MAC-адреса подключённых узлов и передаёт кадр только на порт получателя, что снижает нагрузку и повышает защищённость сети. Широковещательные кадры, например запросы ARP, концентратор передаёт на все порты, поэтому для протоколов верхних уровней сеть выглядит как обычный сегмент Ethernet или Token Ring.

Порты концентратора бывают нисходящими — для подключения узлов и концентраторов нижнего уровня, и восходящими — для подключения к концентратору более высокого уровня. Например, в здании с тремя отделами в каждом отделе ставится свой концентратор, к которому подключаются компьютеры сотрудников. Концентраторы отделов подключаются восходящими портами к корневому концентратору в серверной, к которому подключены также серверы и маршрутизатор. Получается двухуровневая иерархическая звезда, в которой корневой концентратор управляет доступом во всей сети.

Этап 3. Метод доступа Demand Priority

Метод Demand Priority работает так:

1. Узел, которому нужно передать кадр, отправляет концентратору запрос с указанием приоритета.
2. Концентратор циклически опрашивает порты (round-robin) и даёт разрешение одному узлу.

3. Узел передаёт кадр, концентратор пересылает его на порт получателя и переходит к следующему запросу. Поскольку в каждый момент передаёт только один узел, коллизии невозможны, и канал используется эффективно даже при высокой нагрузке.

Пока узел ничего не передаёт, между ним и концентратором циркулируют служебные сигналы состояния линии: «свободно», «запрос нормального приоритета», «запрос высокого приоритета», «входящий кадр». Они передаются специальными тоновыми последовательностями в паузах между кадрами. Время, которое в Ethernet тратится на коллизии и повторные передачи, в 100VG-AnyLAN уходит только на короткий обмен этими сигналами.

Метод поддерживает два уровня приоритета: нормальный — для обычных данных и высокий — для голоса и видео. Сначала обслуживаются запросы высокого приоритета. Чтобы обычный трафик не ждал бесконечно, запрос нормального приоритета, ожидающий дольше заданного времени, автоматически повышается до высокого. Циклический опрос даёт узлам равные права: за цикл каждый передаёт один кадр.

Пусть к концентратору подключены узлы A, B, C и D. Узлы A и C хотят передать обычные данные, узел D передаёт видеопоток с высоким приоритетом, а узел B ничего не передаёт. Концентратор сначала разрешает передачу узлу D, затем по порядку портов — узлам A и C, а узел B пропускает. Если за это время D снова отправит запрос высокого приоритета, он будет обслужен раньше следующего обычного кадра. Так кадры видео идут с минимальной задержкой, а обычные данные передаются в оставшееся время.

Приоритет задаётся драйвером узла при формировании запроса, концентратор не анализирует содержимое кадра. Поэтому его работа не зависит от протоколов верхних уровней. В иерархической сети концентратор нижнего уровня, получив разрешение от корневого, проводит собственный цикл опроса, и опрос проходит по всему дереву.

Этап 4. Физический уровень

Основная среда передачи — неэкранированная витая пара категории 3, 4 или 5, четыре пары (до 100 м для категории 3, до 150 м для категории 5). Также поддерживаются экранированная витая пара и оптоволокно (до 2 км)

Кабель категории 3 рассчитан на частоты до 16 МГц, поэтому используется квартетное кодирование: данные передаются одновременно по четырём парам. Поток делится на 5-битовые фрагменты, каждый кодируется 6-битовым кодом 5B/6B и передаётся кодом NRZ. По каждой паре идёт 25 Мбит/с полезных данных, частота сигнала не превышает 15 МГц, а суммарно получается 4 × 25 = 100 Мбит/с. Так как заняты все четыре пары, передача ведётся в полудуплексном режиме.

Перед кодированием данные проходят скремблирование — перемешивание битов по известному обеим сторонам правилу. Это исключает длинные повторяющиеся последовательности, которые мешают синхронизации приёмника. Код 5B/6B подобран так, чтобы в кодовых словах было поровну нулей и единиц: это облегчает выделение синхросигнала и позволяет обнаруживать ошибки, ведь принятое слово, не входящее в разрешённый набор, означает искажение при передаче.

При подключении узла выполняется инициализация канала (link training): узел и концентратор обмениваются тренировочными кадрами, проверяется качество кабеля, концентратор узнаёт MAC-адрес узла, согласуется формат кадров и режим работы. Если кабель повреждён или формат не совпадает, порт не включается, и неисправное устройство не мешает работе остальной сети.

Этап 5. Сравнение с Fast Ethernet

Основные различия технологий приведены в таблице (табл. 4.1).

Таблица 4.1: Сравнение 100VG-AnyLAN и Fast Ethernet

Характеристика	100VG-AnyLAN	Fast Ethernet
Стандарт	IEEE 802.12	IEEE 802.3u
Метод доступа	Demand Priority	CSMA/CD
Коллизии	Отсутствуют	Возможны

Характеристика	100VG-AnyLAN	Fast Ethernet
Приоритеты	Два уровня	Нет (в исходном стандарте)
Формат кадров	Ethernet или Token Ring	Только Ethernet
Кабель UTP	Кат. 3, 4 пары	Кат. 5, 2 пары
Совместимость с 10BASE-T	Только через мост	Автосогласование

Из таблицы видно, что по большинству технических критериев выигрывает 100VG-AnyLAN, а Fast Ethernet — по совместимости с уже установленным оборудованием и простоте устройств.

Интересно также сравнить 100VG-AnyLAN с маркерными технологиями, которые тоже используют детерминированный доступ. Token Ring работает на скорости 4 или 16 Мбит/с, поддерживает приоритеты и не имеет коллизий, но значительно медленнее. FDDI работает на 100 Мбит/с по оптоволокну в двойном кольце и отличается высокой отказоустойчивостью, но её оборудование было дорогим. 100VG-AnyLAN заняла промежуточное положение: она сочетала детерминированный доступ маркерных сетей с дешёвой витой парой и звездообразной топологией Ethernet.

5 Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

Технически 100VG-AnyLAN была продуманнее Fast Ethernet: нет коллизий, предсказуемые задержки, приоритеты, работа по старому кабелю. Однако рынок выбрал Fast Ethernet:

1. Совместимость: Fast Ethernet сохранил метод доступа и кадр Ethernet, а адаптеры поддерживали 10 и 100 Мбит/с с автосогласованием.
2. Стоимость: оборудование Fast Ethernet выпускали многие производители, и оно быстро дешевело.
3. Кабель категории 5 стал массовым, и преимущество работы по категории 3 потеряло значение.
4. Коммутаторы и полнодуплексный режим устранили коллизии в Ethernet, а позже в нём появились приоритеты кадров.
5. Ethernet получил развитие (Gigabit Ethernet, 1998 год), а 100VG-AnyLAN — нет. К концу 1990-х годов технология вышла из употребления, что подтверждает гипотезу исследования.

Достоинства 100VG-AnyLAN: отсутствие коллизий, детерминированный доступ и приоритеты, поддержка кадров Ethernet и Token Ring, работа по кабелю категории 3, передача кадров только получателю.

Недостатки: несовместимость с методом доступа Ethernet, дорогие и сложные концентраторы, узкий круг производителей, полудуплексный режим, зависимость сети от концентратора.

Практическая значимость результатов в том, что они показывают, какие факторы определяют судьбу сетевой технологии, и объясняют происхождение решений, применяемых в современных коммутаторах Ethernet.

6 Общее заключение и выводы

В работе рассмотрена технология 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12): история, архитектура, метод доступа Demand Priority, физический уровень, сравнение с Fast Ethernet.

Выводы:

1. 100VG-AnyLAN создана в 1993–1995 годах как альтернатива Fast Ethernet с детерминированным методом доступа.
2. Demand Priority исключает коллизии: право на передачу выдаёт концентратор, а два уровня приоритета обеспечивают малую задержку для голоса и видео.
3. Квартетное кодирование 5B/6B позволило передавать 100 Мбит/с по кабелю категории 3.
4. Технология проиграла Fast Ethernet из-за несовместимости, стоимости, распространения кабеля категории 5 и появления коммутаторов. Гипотеза подтвердилась.
5. Идеи 100VG-AnyLAN сохранились в современных коммутируемых сетях Ethernet.

7 Список литературы

6.1. **Список литературы**

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. СПб.: Питер, 2020. С. 1008.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. С. 960.
3. IEEE Std 802.12-1995. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Demand-Priority Access Method, Physical Layer and Repeater Specifications for 100 Mb/s Operation. New York: Institute of Electrical; Electronics Engineers, 1995.
4. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. М.: ЭКОМ, 2000. С. 312.
5. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия. СПб.: Питер, 1999. С. 704.
6. IEEE Std 802.3u-1995. Media Access Control (MAC) Parameters, Physical Layer, Medium Attachment Units, and Repeater for 100 Mb/s Operation, Type 100BASE-T. New York: Institute of Electrical; Electronics Engineers, 1995.
7. IEEE Std 802.1Q-2022. IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Bridges and Bridged Networks. New York: Institute of Electrical; Electronics Engineers, 2022.